

Buszugriff

Vorlesung Feldbussysteme

Skript Prock: Kapitel 5

Zyklen von Nachrichten 1/2

Zykluseigenschaften der übertragenen Nachrichten unterteilt man in

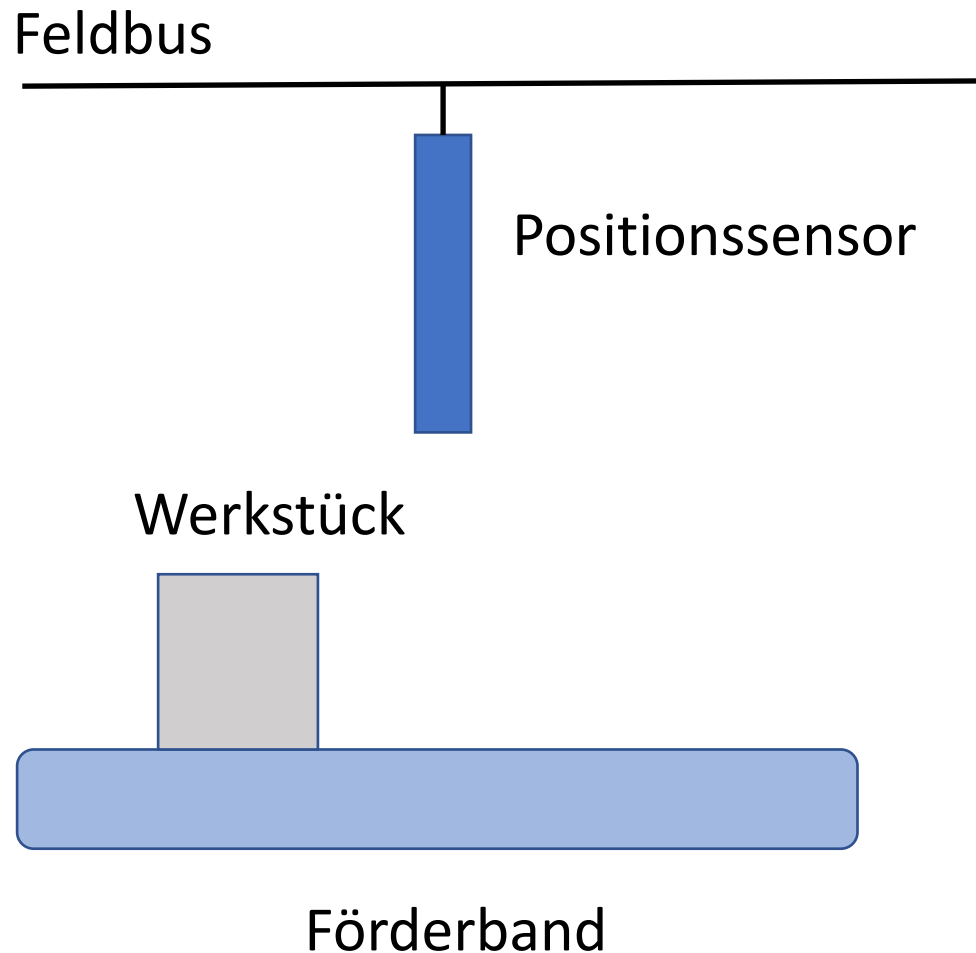
- **Zyklische Daten:**

- Reichen aus zur Überwachung von „trägen“ Systemen.
- Mess- und Sollwerte plus weitere Informationen wie Adresse, Fehlerschutz, ... (typische Länge: einige Bytes).
- Beispiele: Füllstandsensoren bei einem Silo

- **Azyklische Daten:**

- Alarme (typische Länge: wenige Bytes)
 - Beispielsweise Temperaturalarm bei Überhitzung oder Kollisionswarnung von Abstandssensoren.
 - Seltene Nachrichten, die schnell verarbeitet werden müssen.
- Konfigurationsdateien für Feldgeräte wie Messbereich, Adresszuordnung, Zykluszeitenzuordnung, ... (typische Länge: mehrere hundert Bytes)

Zyklen von Nachrichten 2/2



Rückmeldung des Sensors mittels

- Zyklische Daten:
 - 90% der Fälle eine sinnlose Nachricht (kein Werkstück da)
 - Garantierte Latenz
- Azyklische Daten:
 - Keine Latenzgarantie
 - Buslast nur bei relevanten Nachrichten (Werkstück da)

Verbindung von Feldbussen - Repeater

Repeater ermöglichen eine größere Anzahl an Feldbusteilnehmern und/oder eine größere Reichweite des Busses.

Sie empfangen die Bits und senden identische „frische“ Bits (ohne Dämpfungen, etc.) weiter. Hierdurch wird eine gewisse Verzögerung eingeführt, die die Anzahl der Repeater begrenzt.

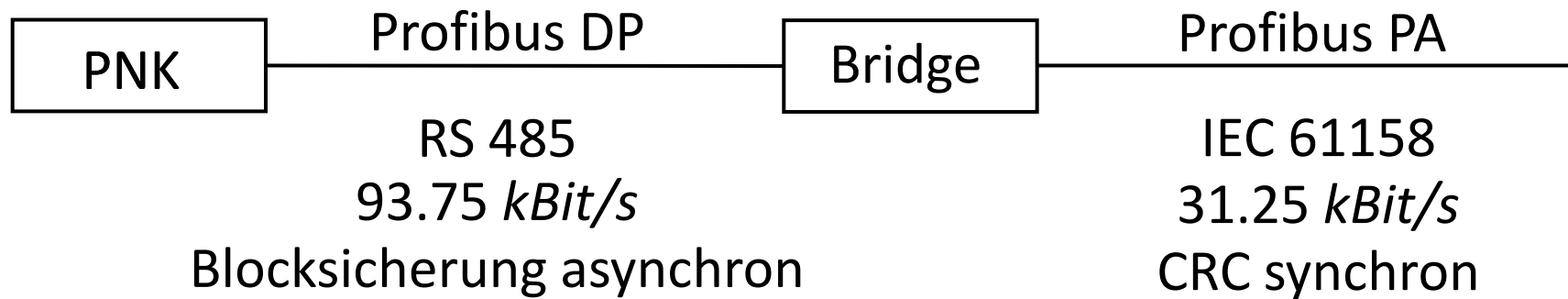
Da Repeater die Daten nicht verändern sind sie **transparent** für alle anderen Busteilnehmer.

WLAN-Repeater aus dem Consumer Bereich.
Quelle: Conrad.de



Verbindung von Feldbussen - Bridges

Bridges verbinden ähnliche Feldbusse mit **gleichem Adressraum** und Telegrammformaten. Die verbundenen Segmente können sich aber im Übertragungsmedium, Übertragungsgeschwindigkeit und Topologie unterscheiden. Ein Beispiel aus dem Consumer-Bereich wäre ein Accesspoint (W-LAN zu LAN).



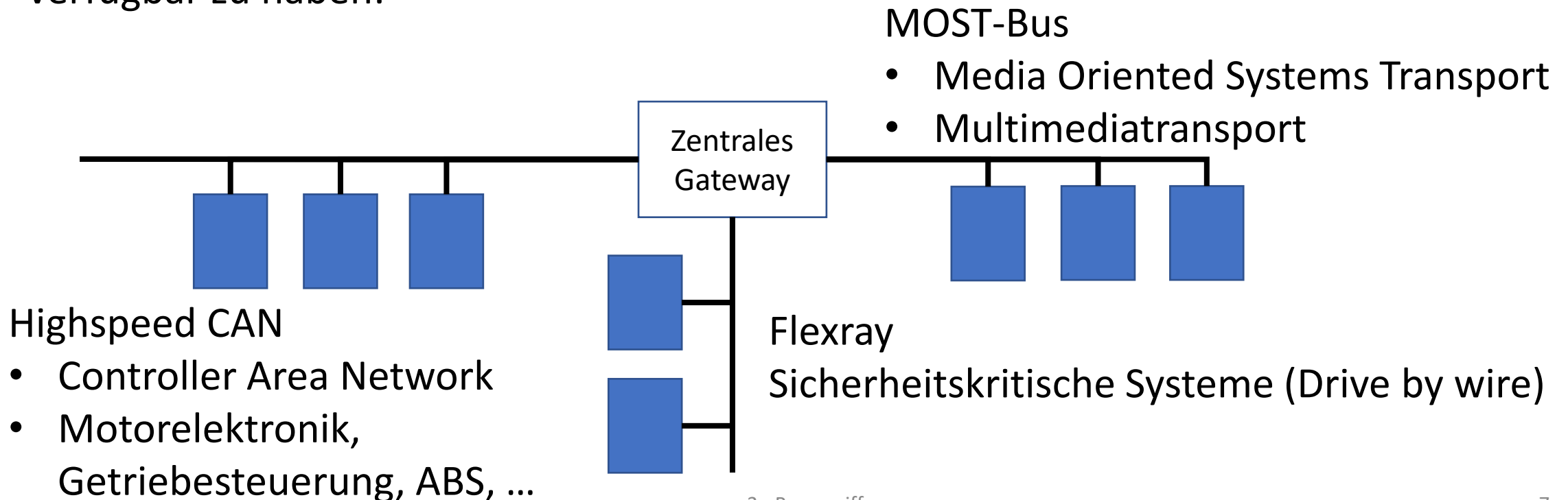
- DP – PA Bridge:
- heißt Segmentkoppler
 - ist meist transparent
 - für PNK verhalten sich PA - wie DP -Teilnehmer

Verbindung von Feldbussen - Gateways

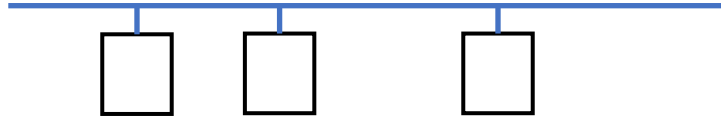
Gateways verbinden unterschiedliche Feldbusse (**ohne gleichen Adressraum**).

Ein Beispiel für ein Gateway im Consumer-Bereich ist das Modem, das LAN auf WAN abbildet.

Im Automobilbereich werden über Gateways Feldbusse mit deutlich unterschiedlichen Anwendungsgebieten miteinander verknüpft um Informationen auch über Busgrenzen verfügbar zu haben:



Topologien 1/4 – Linien- oder Busstruktur



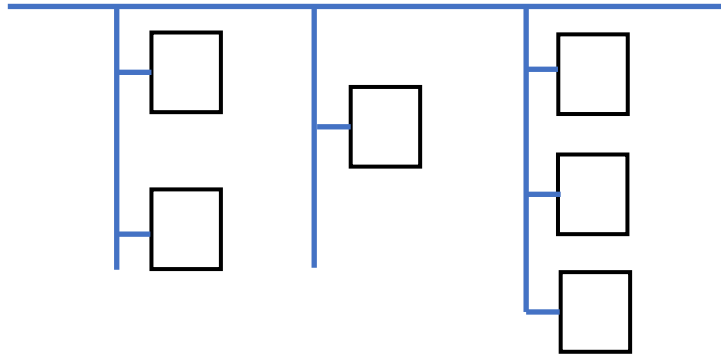
Alle Teilnehmer sind in einer festen Reihenfolge angeordnet. Anschluss der Teilnehmer über eine Stichleitung oder Durchschleifen der Busleitung.

Eigenschaften:

- Multimasterfähig
- Einfaches Hinzufügen von Teilnehmern
- Teilnehmerausfall für Busverkehr unkritisch (bei Anschluss über eine Stichleitung)
- Alle Teilnehmer hören mit, dies begrenzt aus elektrischen Gründen die Teilnehmerzahl

Ein Beispiel für eine Linientopologie ist der Highspeed CAN Feldbus im Automobil.

Topologien 2/4 – Baumstruktur

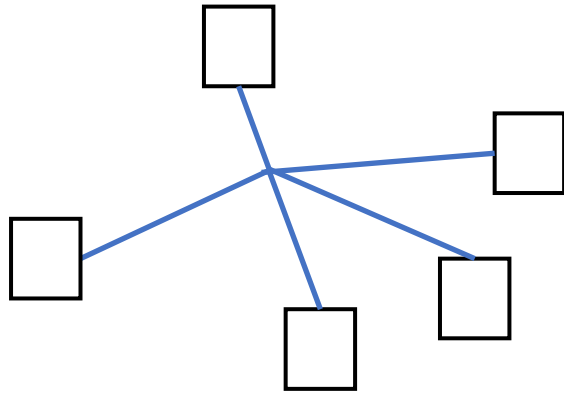


Baumstrukturen fassen räumlich zusammenhängende Strukturen zu Linienstrukturen zusammen. Diese werden in übergeordneten Linienstrukturen weiter zusammengefasst.

Die Eigenschaften entsprechen der Linienstruktur.

Ein Beispiel für räumlich zusammenhängende Strukturen sind die Etagen in einer Haus-Automatisierung oder einzelne Verarbeitungsschritte in der Prozessautomatisierung.

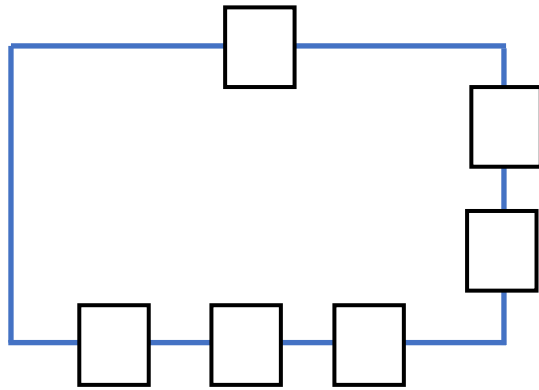
Topologien 3/4 – Sternstruktur



Sternstrukturen sind ähnlich zu den Linienstrukturen. Im Unterschied zu diesen werden alle Verbindungen in einem Punkt zusammengeführt. Dieser Punkt kann eine einfache elektrische Verbindung sein oder sogar ein aktives Bauelement mit Buffern und Routing, beispielsweise ein Switch.

Beispiele für Sterntopologie ist der Lowspeed-CAN (siehe Kapitel 4) sowie Fast-Ethernet Netzwerke, bei denen der Switch den Sternpunkt darstellt.

Topologien 4/4 – Ringstruktur



Bei der Ringstruktur unterbricht ein Teilnehmerausfall die gesamte Buskommunikation.

Die Teilnehmer können die Signale auffrischen und dadurch große Entfernungen realisieren.

Bei der Ringstruktur ist das Hinzufügen von Teilnehmern nicht trivial, da über die Position im Ring auch häufig die Adressierung geschieht.

Der EtherCAT Feldbus ist ein Beispiel für eine logische Ringstruktur.

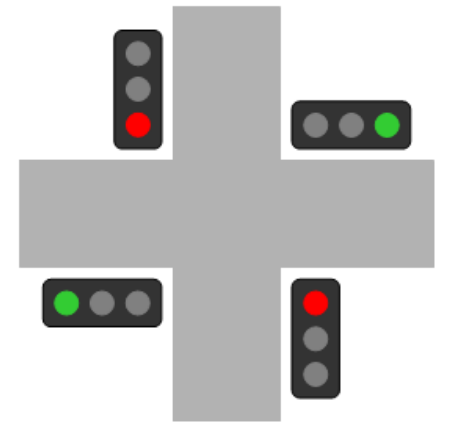
Buszugriffsverfahren 1/2

Man unterscheidet zwischen zwei grundlegenden Konzepten:

Buszugriff nach Zuteilung:

Ein Teilnehmer hat das Recht auf den Bus zuzugreifen. Dies passiert meistens zyklisch.

Zu diesem Verfahren zählen Master/Slave, Producer-Consumer, Token-Passing und TDMA. Diese Verfahren sind grundsätzlich **deterministisch** (garantierte Nachrichtenlatenz).



Beispiel: Kreuzung mit einer Ampel

Buszugriffsverfahren 2/2

Buszugriff nach Bedarf:

Jeder Teilnehmer hat das Recht auf den Bus zuzugreifen. Senden mehrere Teilnehmer gleichzeitig kommt es zu einem Zugriffskonflikt, der in geeigneter Weise gelöst werden muss.

Zu diesem Verfahren gehören die CSMA-Algorithmen. Diese Verfahren sind grundsätzlich **nicht deterministisch** (nicht garantierte Nachrichtenlatenz).



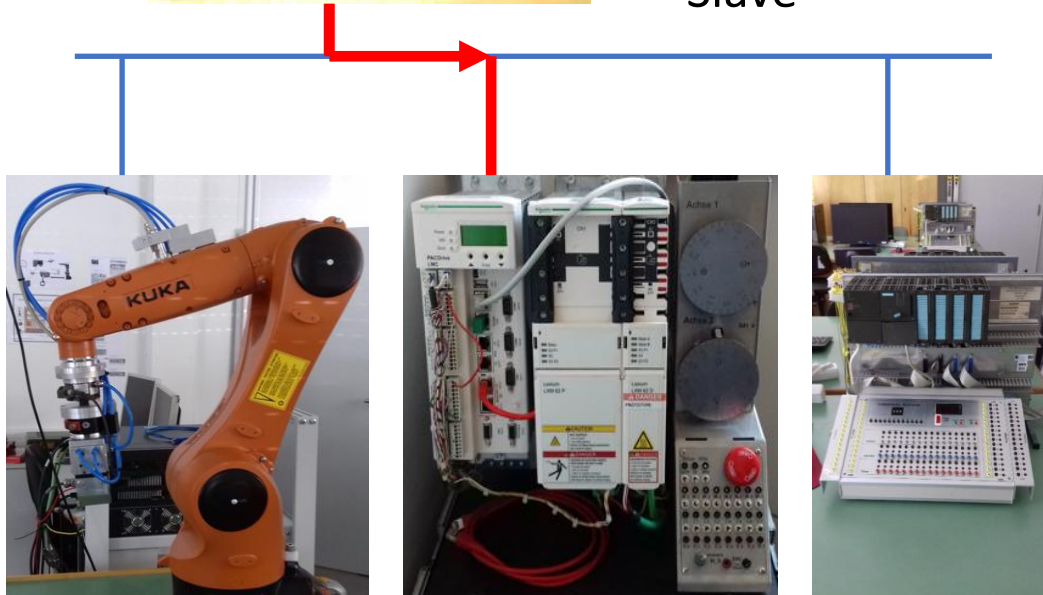
Beispiel:
Kreisverkehr

Buszugriffsverfahren – Master/Slave

Ein zentraler Busteilnehmer (Master) fordert einen anderen Busteilnehmer (Slave) auf, einen bestimmten Datensatz zu senden oder eine bestimmte Aktion durchzuführen.



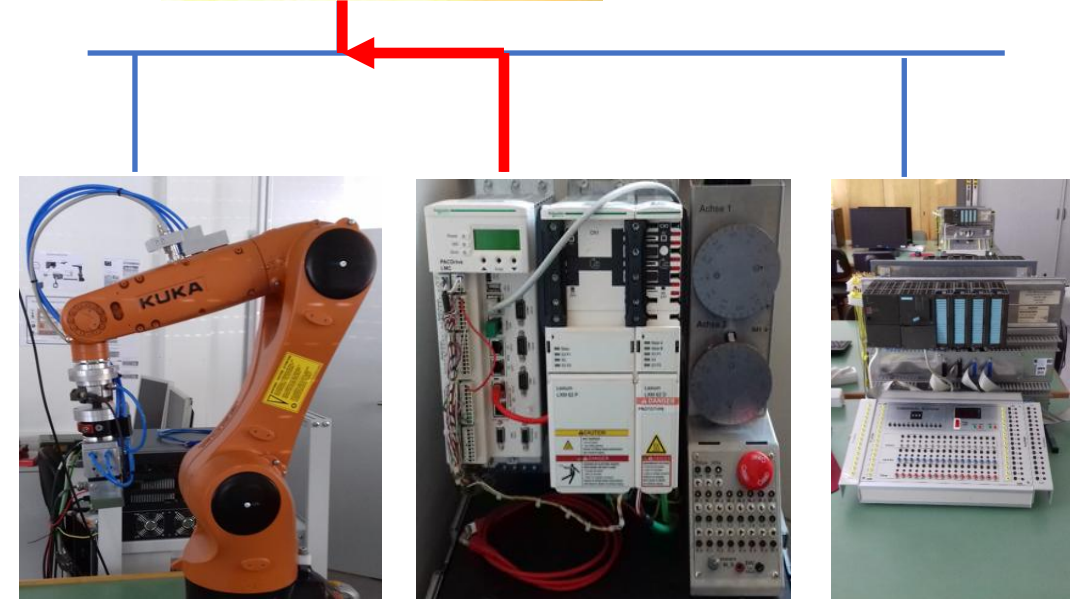
Master sendet
Anforderung an
Slave



Der Slave antwortet nur, wenn er vom Master dazu aufgefordert wurde.



Slave reagiert mit
Antworttelegramm



Buszugriffsverfahren – Master/Slave

Vorteile:

- Die Ankopplung der Slaves ist einfach.
- Es gibt eine Teilnehmerüberwachung.
- Die Kommunikation ist einfach (Frage -> Antwort).
- Das Zeitverhalten ist deterministisch und damit echtzeitfähig.

Nachteile:

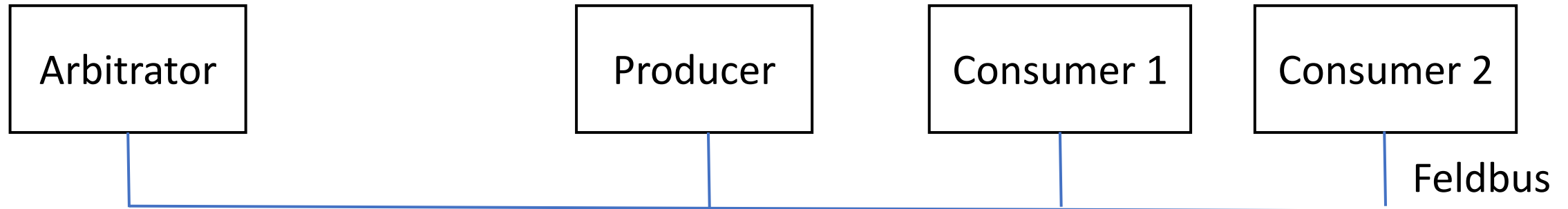
- Bei einem Ausfall des Masters bricht die gesamte Buskommunikation zusammen.
- Es gibt keine direkte Kommunikation unter den Slaves. Dies muss immer über den Master geschehen. Das vergrößert den Overhead.
- Die Slaves können im Fall eines Alarms nicht selbständig andere Busteilnehmer benachrichtigen sondern müssen auf den Aufruf durch den Master warten.
- Die Zykluszeit wächst mit der Anzahl der Slaves.

Beispielhafte

Implementierung:

- **Profibus PA**
- **EtherCAT**
- **ASI (Actuator-Sensor-Interface)**

Buszugriffsverfahren – Producer-Consumer



Der Arbitrator speichert in der Scanning-Tabelle die Reihenfolge aller Übertragungen. Er sendet eine Anforderung beispielsweise einen Temperaturwert an den jeweiligen Producer.

Der Producer erkennt die Anforderung und sendet den angeforderten Wert auf den Feldbus.

Die Consumer wissen aufgrund der Anforderung, welcher Wert gesendet wird. Sie entscheiden selbstständig, ob dieser Wert für sie relevant ist.

Buszugriffsverfahren – Producer-Consumer

Vorteile:

- Broadcast ist möglich, da jeder Consumer selbst entscheidet, welche Werte für ihn relevant sind.
- Echtzeitfähigkeit ist gegeben.
- Azyklische Datentransfers werden beim Arbitrator angemeldet und dieser steuert die Zeitzeuteilung hierfür.

Nachteile:

- Bei einem Ausfall des Arbitrators fällt der gesamte Bus aus.
- Die Zykluszeit wächst mit der Anzahl der Producer.

Beispielhafte Implementierung:

- **Profinet-IO**

Buszugriffsverfahren – Token Passing

Der Token entspricht der Sendeberechtigung auf dem Bus.

Er wird nach Versenden der Nachricht an einen weiteren Teilnehmer weitergereicht.

Um einen Totalausfall des Systems durch den Ausfall eines Teilnehmers zu verhindern, wird der Token auch nach Ablauf einer gewissen Zeit weitergereicht.

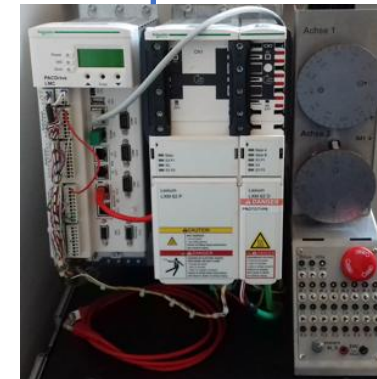
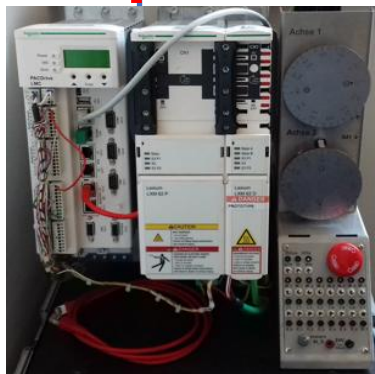
Weitergabe über räumliche Nachbarschaft, beispielsweise in einem Ringbus, nennt man Tokenring. Tokenweitergabe über Adressen nennt man Tokenbus.



PC hat den Token, erledigt seine Kommunikation und gibt den Token weiter.



Steuergerät hat den Token, erledigt seine Kommunikation und gibt den Token weiter.



Buszugriffsverfahren – Token Passing

Vorteile:

- Die Teilnehmer überwachen sich gegenseitig.
- Das Zeitverhalten ist deterministisch und damit echtzeitfähig.

Nachteile:

- Zeitverzögerung bei einem Tokenverlust, bzw. einer fehlerhaften Tokenverdopplung.
- Die Tokenverwaltung und Weitergabe ist relativ aufwendig.

Beispielhafte

Implementierung:

- Foundation Fieldbus
- Modbus
- ArcNet

Buszugriffsverfahren – Master/Slave + Token Passing

Bei der Kombination des Master/Slave und des Token Passing reicht man die Sendeberechtigung (den Token) unter den Master-Teilnehmern weiter.

Diese kommunizieren mit den ihnen zugeordneten Slaves.

Üblicherweise sind Teilnehmer mit höherer Rechenleistung die Master und einfache Sensoren/Aktoren werden als Slaves den Mastern zugeordnet.

Beispielhafte
Implementierung:

- **Profibus DP**

Buszugriffsverfahren – TDMA

TDMA (Time Division Multiple Access) wird auch Zeitmultiplex genannt. Die Daten werden in reservierten Zeitschlitzten auf dem Bus übertragen.

Beim **synchronen TDMA** erhält jeder Teilnehmer einen reservierten Zeitschlitz. Hierdurch werden keine Adressen in den Nachrichten benötigt, da über die zeitliche Position der Sender identifiziert werden kann. Liegen keine Daten zum Senden vor, verursacht dies eine ineffiziente Busauslastung, da kein anderer Teilnehmer zu diesem Zeitpunkt senden kann.

Beim **asynchronen TDMA** werden ungenutzte Zeitschlitzte von anderen Busteilnehmern genutzt. Hierdurch wird der Bus effizienter genutzt. Allerdings müssen die Nachrichten wieder mit Adressen versehen werden.

Beispiel: FlexRay

Buszugriffsverfahren – TDMA

Vorteile:

- Jeder Teilnehmer hat eine garantierte Übertragungsbandbreite und Latenz.
- Deterministisches Zeitverhalten (echtzeitfähig)
- Einfaches Protokoll beim synchronen Verfahren.

Nachteile:

- Alle Teilnehmer benötigen eine synchrone Clock.
- Hinzunahme und Wegnahme von Teilnehmern ist kompliziert.

Beispielhafte

Implementierung:

- Interbus
- Sercos
- GSM-Mobilfunk (90er-Jahre)

Buszugriffsverfahren – CSMA

- Beim CSMA (Carrier Sense Multiple Access) sind alle Teilnehmer gleichberechtigt und können jederzeit auf dem Bus senden.
- Senden zwei Teilnehmer gleichzeitig wird die Nachricht durch die Kollision auf dem Bus verfälscht.
- Der Empfänger quittiert in diesem Fall den Empfang der Nachricht nicht. Der Sender sendet die verfälschte Nachricht nach einer definierten Wartezeit erneut.

Buszugriffsverfahren – CSMA/CD

Beim CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection) liest der Sender das Bussignal mit.

Erkennt er eine Kollision beendet er sofort das Senden der Nachricht.

Nach einer senderspezifischen Wartezeit wird die Nachricht erneut gesendet, da die vorher gesendete Nachricht ja von der Kollision gestört wurde.

CSMA/CD ist nicht deterministisch, da nie Kollisionsfreiheit garantiert werden kann.

Beispielhafte Implementierung:

- Ethernet (nur im Halbduplex-Mode, bzw. 10 Mbit/s Ethernet)

Buszugriffsverfahren – CSMA/CD



Worst-Case-Scenario:

- Teilnehmer A sendet ein Ethernet-Telegramm minimaler Länge.
- Im ungünstigsten Fall beginnt Teilnehmer B genau dann ein eigenes Telegramm zu senden, wenn das Telegramm von A gerade bei B ankommt.
- Damit Teilnehmer A diese Kollision bemerkt, muss der Anfang vom Telegramm von B, der für die Kollision verantwortlich ist, Teilnehmer A erreichen bevor Teilnehmer A mit dem Senden der Nachricht fertig ist. Deswegen sind **minimale Telegramme kritisch**.
- Das Signal muss also **zweimal** die Länge l innerhalb einer Telegrammlänge durchlaufen.
- Die benötigte Zeit hierfür nennt man *Roundtripdelay*.

Buszugriffsverfahren – CSMA/CD



Teilnehmer A



Teilnehmer B



Länge l , Ausbreitungsgeschwindigkeit ca. $0,7c$

Ethernet-Verbindung
mit minimaler
Telegrammlänge 64 Byte

Roundtripdelay Zeit für ein Telegramm

$$2 \cdot \frac{l}{0,7c} \leq 64 \cdot 8 / r \quad r = \text{Bitrate}$$

$$l \leq 0,5 \cdot 0,7 \cdot 3 \cdot \frac{10^8 m}{s} \cdot \frac{64 \cdot 8}{10 MBit/s} = 5376 m$$

Damit ist der Tiefpass-Effekt der Leitung (siehe Kapitel 1) für die Begrenzung der Leitungslänge wichtiger.

Buszugriffsverfahren – Roundtripdelay

- In einem IP-fähigen System (IP = Internet Protocol) kann das Roundtripdelay mit dem Befehl *ping* getestet werden.
- IP ist ein Protokoll im Layer 3 des ISO-OSI Modells.
- In folgender Messung schwankt das Roundtripdelay von 9 Millisekunden bis 10 Millisekunden.

```
PS H:\> ping www.bing.com
```

```
Ping wird ausgeführt für a-0001.a-msedge.net [13.107.21.200] mit 32 Bytes Daten:
```

```
Antwort von 13.107.21.200: Bytes=32 Zeit=9ms TTL=120
```

```
Antwort von 13.107.21.200: Bytes=32 Zeit=10ms TTL=120
```

```
Antwort von 13.107.21.200: Bytes=32 Zeit=10ms TTL=120
```

```
Antwort von 13.107.21.200: Bytes=32 Zeit=9ms TTL=120
```

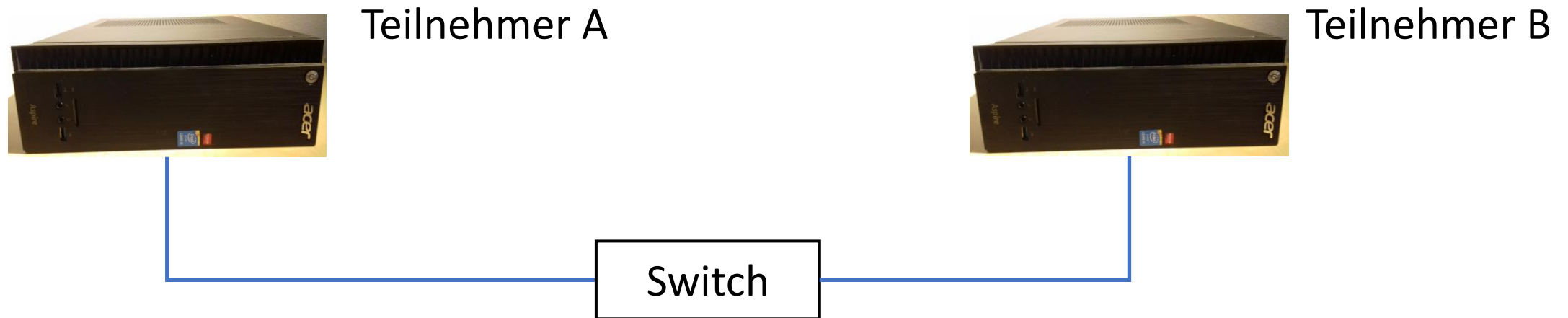
```
Ping-Statistik für 13.107.21.200:
```

```
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0  
    (0% Verlust),
```

```
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
```

```
    Minimum = 9ms, Maximum = 10ms, Mittelwert = 9ms
```

Buszugriffsverfahren – Fast Ethernet



Fast Ethernet (100 Mbit) ist die Basis für aktuelle Feldbustechnologien, die auf Ethernet aufbauen. Hierbei wird von den vier Aderpaaren ein Paar für die Senderichtung und ein Paar für die Empfangsrichtung verwendet.

Dadurch wird jedes Kabel zwischen Switch und Teilnehmer A/B im Vollduplex Modus verwendet und es kann auf eine Kollisionsdetektion verzichtet werden.

Buszugriffsverfahren – CSMA/CR

Beim CSMA/CR (Carrier Sense Multiple Access / Collision Resolution) hat jede Nachricht eine spezifische Priorität. Senden mehrere Teilnehmer gleichzeitig setzt sich die Nachricht mit der höchsten Priorität durch.

Hierfür muss für jedes Bit erkannt werden, ob es durch einen anderen Sender gestört wurde. Bei CSMA/CD muss nur für jedes Telegramm die Störung erkannt werden.

Vorteile:

- Nachrichten mit höchster Priorität haben die kürzesten Wartezeiten.
- Die Datenübertragung ist ereignisgesteuert.
- Bei Kollisionen kommt trotzdem immer eine Nachricht durch.

Nachteile:

- Nicht deterministischer Buszugriff für Nachrichten mit niedriger Priorität.

Beispielhafte
Implementierung:

- **CAN**

Buszugriffsverfahren – CSMA/CR



Teilnehmer A



Teilnehmer B



Länge l , Ausbreitungsgeschwindigkeit ca. $0,7c$

Teilnehmer A sendet ein Bit. Teilnehmer B beginnt ein Bit in dem Moment bevor das Bit von A ankommt. Damit Teilnehmer A die Kollision während der ersten Bitdauer bemerkt, muss das Bit von B auch bei ihm ankommen. Deswegen muss der Roundtripdelay kürzer sein als die Bitdauer.

Roundtripdelay Zeit für ein einzelnes Bit

$$\frac{2l}{0,7c} \leq 1/r \quad r = \text{Bitrate}$$
$$l \leq \frac{0,7c}{2r} = \frac{0,7 \cdot 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}}{2 \cdot 1 \frac{MBit}{s}} = 105 \text{ m}$$

In der Praxis arbeitet man bei 1 Mbit-CAN mit 40 m maximaler Leitungslänge um zusätzliche Zeit für die Signalverarbeitung im Empfänger zu ermöglichen.

Buszugriffsverfahren – Verzögerungen

Verzögerungen können in Feldbussystemen Probleme verursachen:

Ein System reagiert verzögert auf einen Alarm, beispielsweise eine erhöhte Temperatur in einem chemischen Prozess.

Verzögerungen entstehen durch

- die Datensicherungsschicht, da Bits erst verwendet dürfen, nachdem die CRC empfangen wurde.
- die Buszugriffsverfahren:
 - beim Master/Slave Zugriff verursacht alleine schon die Abfrage durch den Master eine Verzögerung.
 - bei zyklischen Nachrichten verursacht die Zykluszeit eine Verzögerung.

Zusammenfassung

- Determinismus
- Zykluseigenschaften
- Topologien
- Buszugriffsverfahren
 - Master/Slave
 - Producer/Consumer
 - Token Passing
 - TDMA
 - CSMA